

一份适合高中数学题目排版的 L^AT_EX

Biscuits

2025.8

目录

第一章 测试	3
1.1 集合与常用逻辑用语	3

第一章 测试

1.1 集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. (2023 新课标 1. 高一期中. 第 1 题) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 5, x \in \mathbb{N}\}$, 则满足 $A \subseteq C \subseteq B$ 的集合 C 的个数是 _____

【考点】: 集合与常用逻辑用语-集合-集合间的基本关系-子集与真子集

【答案】: 4

【解析】: 解方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 得 $A = \{1, 2\}$; 由 $0 < x < 5, x \in \mathbb{N}$ 得 $B = \{1, 2, 3, 4\}$. 满足 $A \subseteq C \subseteq B$ 的集合 C 必须含有 1, 2, 且可以从 $\{3, 4\}$ 中任意选取 (可选 0, 1, 2 个元素), 故共有 $2^2 = 4$ 个, 分别为 $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 3, 4\}$.

2. (2022 北京. 高一期末. 第 3 题)

【考点】: 集合与常用逻辑用语-集合-集合间的基本运算-补集与全集

设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$, 则 $\complement_U A$ 等于 _____

【答案】: $\{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 3\}$

【解析】: $x^2 - 4x + 3 < 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) < 0 \Rightarrow 1 < x < 3$, 所以 $A = (1, 3)$, 故 $\complement_U A = (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$. 写成集合形式即为 $\{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 3\}$.

二、选择题

3. (2021 天津. 高一月考. 第 2 题 (单选))

【考点】: 集合与常用逻辑用语-集合-集合间的基本运算-补集与全集

已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $\complement_U(A \cap B) = (\quad)$

(A) $\{1, 4, 5\}$ (B) $\{2, 3\}$ (C) $\{1, 2, 3, 4\}$ (D) $\{1, 5\}$

【答案】: A

【解析】: $A \cap B = \{2, 3\}$, 全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 所以 $\complement_U(A \cap B) = \{1, 4, 5\}$, 故选 A.

4. (2024 湖北联考. 高一期中. 第 9 题 (多选))

【考点】: 集合与常用逻辑用语-集合-集合间的基本关系-子集与真子集

已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 m 的可能取值为 ()

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【答案】: AB

【解析】: 答案省略

三、简答题

5. (2024 湖北联考. 高一期中. 第 17 题)

【考点】：集合与常用逻辑用语-集合-集合间的基本关系-子集与真子集；等式与不等式-一元二次不等式-一元二次不等式的解法

简答题：已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 m 的可能取值为

【答案】： $m \leq 3$

【解析】：

① 当 $B = \emptyset$ 时, $m+1 > 2m-1 \Rightarrow m < 2$, 此时 $B \subseteq A$ 成立;

② 当 $B \neq \emptyset$ 时, 需满足
$$\begin{cases} m+1 \geq -2 \\ 2m-1 \leq 5 \\ m \geq 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leq m \leq 3.$$

结合①,②, 综上, 实数 m 的取值范围是 $m \leq 3$ 。

```

1  \begin{example}{4}[2024][湖北联考][高一][期中][第17题]
2
3  \kaodian{等式与不等式-一元二次不等式-一元二次不等式的解法}
4  简答题：已知集合  $A=\{x\mid -2\leq x\leq 5\}$ ,  $B=\{x\mid m+1\leq x\leq 2m-1\}$ , 若  $B\subseteq A$ , 则实数  $m$  的可能取值为
5  \begin{proof}
6
7      \begin{answer}
8           $m\leq 3$ 
9      \end{answer}
10     \begin{solutions}
11         \begin{quan}
12             \item 当  $B=\varnothing$  时,  $m+1>2m-1 \Rightarrow m<2$ , 此时  $B\subseteq A$  成立;
13             \item 当  $B\neq\varnothing$  时, 需满足  $\begin{cases} m+1\geq -2 \\ 2m-1\leq 5 \\ m\geq 2 \end{cases} \Rightarrow 2\leq m\leq 3$ 。
14         \end{quan}
15
16         结合\quannum{1},\quannum{2}, 综上, 实数  $m$  的取值范围是  $m\leq 3$ 。
17     \end{solutions}
18 \end{proof}
19
20 \end{example}

```

Listing 1.1: 写一道填空题